

Theoretischer Rahmen: Mathematische Modellierung des Erosionsprozesses		Energiebilanz	
Hauptgleichung:		Wassermasse: $m_{\text{Wasser}} = \rho \times V \approx 10^{21} \text{ kg}$	
Zyklusperiode: $T_{\text{Zyklus}} = \frac{221 \text{ Tage}}{45 \text{ Zyklen}} \approx 4,9 \text{ Tage}$		Potentielle Energie: $E_{\text{pot}} = m \times g \times h$	
		$E_{\text{pot}} \approx 10^{21} \times 9,8 \times 900 \approx 10^{25} \text{ J}$	
Strömungsgeschwindigkeit: $v = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}} \approx 440 \text{ m/s}$		Kinetische Energie: $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$	
		$E_{\text{kin}} \approx \frac{1}{2} \times 10^{21} \times 440^2 \approx 10^{23} \text{ J}$	
Unterdruck an Quelle: $\Delta P \approx 10^7 \text{ Pa (100 bar)}$			
Schubspannung: $\tau = \frac{1}{2}\rho v^2 \approx 968 \text{ kPa}$			
Erosionsmechanik		Hydraulische Parameter	
Erosionsrate: $\frac{dh}{dt} = k \times \tau^n$		Sogkraft auf Körper: $F_{\text{Sog}} = \Delta P \times A$	
		$F_{\text{Sog}} = 10^7 \times 0,5 = 5 \times 10^6 \text{ N}$	
mit Schubspannung: $\tau = \rho ghS$ (für Oberflächenströmung)			
		Beschleunigung: $a = \frac{F}{m} = \frac{5 \times 10^6}{70} \approx 71.000 \text{ m/s}^2$	
Volumenstrom: $Q = A \times v$		(etwa 7.200× Erdbeschleunigung!)	
Reynoldszahl: $Re = \frac{\rho vL}{\mu} \approx 10^{10}$ (hochgradig turbulent)		Machzahl: $M = \frac{v}{c_{\text{Schall}}} = \frac{440}{340} \approx 1,3$	